

講義 5：Internal Table 進階

對應練習：[ex05](#) | 答案程式：[ZR_TR05_ITAB_ADVANCED](#)

本講重點

- **SORT**：單欄 / 多欄、升冪 / 降冪
- **MODIFY**：改表中既有的列 (搭配 INDEX / TRANSPORTING)
- **DELETE**：依 INDEX、依 WHERE、去重複 (ADJACENT DUPLICATES)
- **INSERT ... INDEX**：插在指定位置
- **DESCRIBE TABLE / lines()** 取筆數
- 這些指令與 **sy-subrc** / **sy-tabix** 的互動

1. SORT：排序

```
SORT gt_students BY score DESCENDING.      " 成績由高到低
SORT gt_students BY score.                  " 不寫就是 ASCENDING
SORT gt_students BY grade ASCENDING
                                         score DESCENDING.      " 多欄：先等第、同等第再比成績
```

- 不加 **BY** 時依表格定義的 KEY 排序——**建議永遠明寫 BY**，意圖清楚。
- 排序會改變 INDEX：排序前記下的「第 n 筆」排序後就不算數了。
- 同值想保持原本相對順序，加 **STABLE**：**SORT gt BY score DESCENDING STABLE.**

排序後可以用二分搜尋加速 READ (大表差很多)：

```
SORT gt_students BY id.
READ TABLE gt_students INTO gs_student WITH KEY id = 'S0002' BINARY SEARCH.
```

BINARY SEARCH 的前提是已依同一組欄位排序，沒排序就用會拿到錯誤結果 (不是報錯！)。

2. MODIFY：修改表中的列

MODIFY 把 work area 的內容寫回表中指定的列：

```
* 指定第幾筆
READ TABLE gt_students INTO gs_student INDEX 2.
gs_student-score = 99.
MODIFY gt_students FROM gs_student INDEX 2.

* LOOP 中可省略 INDEX ( 自動用目前這一筆，即 sy-tabix )
LOOP AT gt_students INTO gs_student.
    gs_student-score = gs_student-score + 5.      " 全班加 5 分
    MODIFY gt_students FROM gs_student.
ENDLOOP.
```

只想更新部分欄位時用 **TRANSPORTING**，其他欄位不動：

```
MODIFY gt_students FROM gs_student INDEX 2 TRANSPORTING score.
```

最常見的坑：LOOP INTO 改了 work area 卻忘了 **MODIFY**——迴圈結束表格完全沒變，程式也不報錯。講義 16 的 **LOOP ... ASSIGNING** 就是為了根治這個問題。

3. DELETE：刪除列

```
DELETE gt_students INDEX 3.           " 刪第 3 筆
DELETE gt_students WHERE score < 60.  " 刪所有不及格 ( 可能多筆 )
```

- **sy-subrc**：有刪到 0，沒刪到 4——照鐵律檢查。
- 去除重複 (先排序再用，只比相鄰列)：

```
SORT gt_students BY id.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_students COMPARING id.
```

不加 **COMPARING** 則比整列。忘記先 **SORT** 是經典錯誤：不相鄰的重複不會被刪。

注意：LOOP 進行中 **DELETE** 同一張表雖然合法 (刪目前列可用 **DELETE gt_students.** 搭配隱含 index)，但容易寫出難懂的邏輯——初學建議「先 LOOP 蒐集、迴圈外再刪」或直接用 **DELETE ... WHERE**。

4. INSERT：插在指定位置

APPEND 只能加在表尾；要插在中間用 **INSERT**：

```
gs_student-id = 'S0009'. gs_student-name = '插班生'. gs_student-score = 70.
INSERT gs_student INTO gt_students INDEX 2.           " 插成第 2 筆，原本的往後推
```

省略 INDEX 的 **INSERT ... INTO TABLE gt.** 用於 SORTED/HASHED 表 (依 KEY 找位置)，STANDARD 表日常還是 **APPEND** 為主。

5. 取得筆數

```
DATA gv_lines TYPE i.
DESCRIBE TABLE gt_students LINES gv_lines.           " 傳統寫法
WRITE: / '共', gv_lines, '筆'.

gv_lines = lines( gt_students ).                       " 內建函數寫法 ( 較新、較簡潔 )
```

兩種都要看得懂；判斷「表是不是空的」還可以用 **IF gt_students IS INITIAL.**

6. 綜合範例

```

* 需求：去重複 → 全班加 5 分 → 刪不及格 → 依成績排名輸出
SORT gt_students BY id.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM gt_students COMPARING id.

LOOP AT gt_students INTO gs_student.
    gs_student-score = gs_student-score + 5.
    MODIFY gt_students FROM gs_student TRANSPORTING score.
ENDLOOP.

DELETE gt_students WHERE score < 60.

SORT gt_students BY score DESCENDING.
LOOP AT gt_students INTO gs_student.
    WRITE: / sy-tabix, gs_student-id, gs_student-name, gs_student-score.
ENDLOOP.
WRITE: / '倖存', lines( gt_students ), '人'.

```

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
LOOP 裡改分數，結束後表沒變	忘了 MODIFY (INTO 是複本)
BINARY SEARCH 找不到明明存在的資料	沒先依查詢欄位 SORT
ADJACENT DUPLICATES 沒刪乾淨	沒先 SORT，重複列不相鄰
排序後用舊 INDEX 讀到別筆	SORT 之後列的位置全變了
DELETE WHERE 之後筆數不如預期	條件寫反；用 sy-subrc 與 lines() 驗證

8. 課堂練習

完成 [ex05](#)：對學生表做 SORT、MODIFY 加分、DELETE 篩選與去重複，觀察每步的筆數與 sy-subrc。

接下來（依授課順序）先上 **lec19 除錯 Debugger**（拿目前的技能實戰抓 bug），再上 **lec16 Field-Symbol**：解決本講「INTO 複本 + MODIFY」的效能與遺漏問題。